

Windows Server

SYNTHÈSE - THÉORIE

CRÉÉE PAR MAXIMILIEN
BRUYÈRE

Rôles et fonctionnalités

- Un **rôle** de serveur est un ensemble de programmes logiciels qui, une fois installés et correctement configurés, permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateurs ou pour d'autres ordinateurs sur un réseau.
- Un **service de rôle** (**sous-ensemble d'un rôle**) sont des programmes logiciels qui fournissent la fonctionnalité d'un rôle. (Il y a moins de failles de sécurité - diminution de la surface d'attaque [**avantage**]).

Rôles et fonctionnalités

- Les **fonctionnalités** sont des programmes logiciels (**ne font pas directement partie des rôles**) qui peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité d'un ou de plusieurs rôles, ou encore améliorer la fonctionnalité de la totalité du serveur.

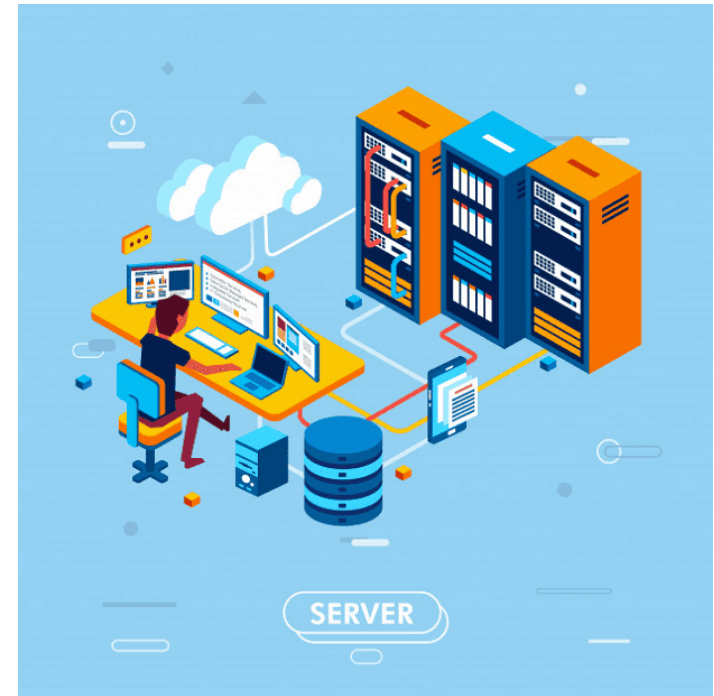
Bonnes pratiques à faire sur un serveur + Server Manager (Pratique)

- **Bonnes pratiques :**

- Nommer le serveur convenablement.
- Ajouter une adresse IP fixe.
- Mettre une bonne time zone.

- **Server Manager :**

- Gestion de l'ensemble du serveur.
- Ajout & suppression de rôles et de fonctionnalités.
- Gestion des PC distants



Serveur DNS

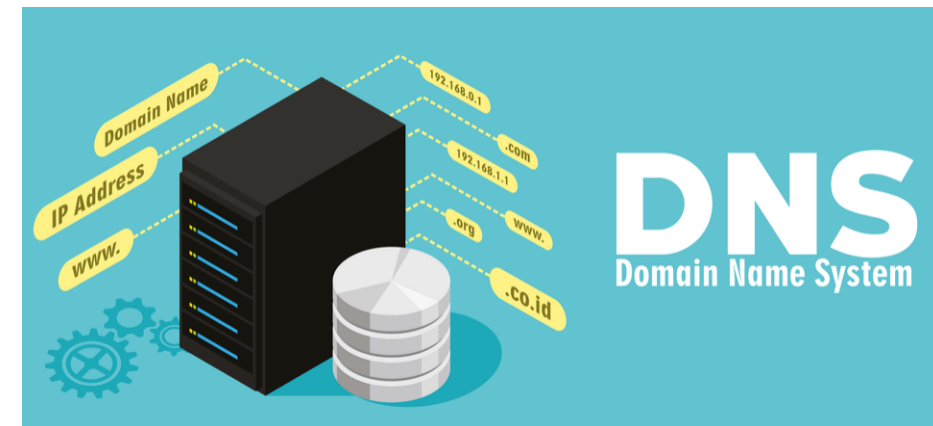
- **DNS** : Domain Name System

- **Whois** :

C'est un protocole utilisé pour interroger une base de données en ligne afin d'obtenir des informations sur les **noms de domaine**, **les adresses IP**, ...

L'acronyme Whois signifie "Who is responsible for this domain ?" ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gère les adresses IP et les noms de domaines de premier niveau (**TLD**). L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) est une composante de l'ICANN qui gère les noms de domaine, les adresses IP, n° de protocole.

Le protocole Whois permet de rechercher des informations sur un nom de domaine ou une adresse IP spécifique, telles que le titulaire du domaine, les coordonnées de contact, les serveurs de noms associés, et d'autres données techniques.



Serveur DNS

- **De quoi est composé un DNS ?**

- Un espace de noms (Domain Namespace) qui contient des RR (Ressources Records).
- Un serveur de noms DNS.
- Des clients DNS - DNS Resolvers (DNR).

- **Sur quoi est basé le DNS ?**

- Le DNS est basé sur la demande de résolution de noms (lookup queries). Il peut mettre en cache les requêtes réussies ou échouées.

- **Quelles sont les entités pour le DNS ?**

- L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gère les adresses IP et les noms de domaines de premier niveau (TLD).
- L'IANA qui est une composante de l'ICANN gère les noms de domaine, les adresses IP et les N° de protocole.



Internet Assigned Numbers Authority



Serveur DNS

- **Qu'est-ce qu'un espace de nom DNS ? (Partie 1)**

- **Définition :**

- Toute zone délimitée dans laquelle un nom peut être résolu.

- **FQDN (Fully Qualified Domain Name) :**

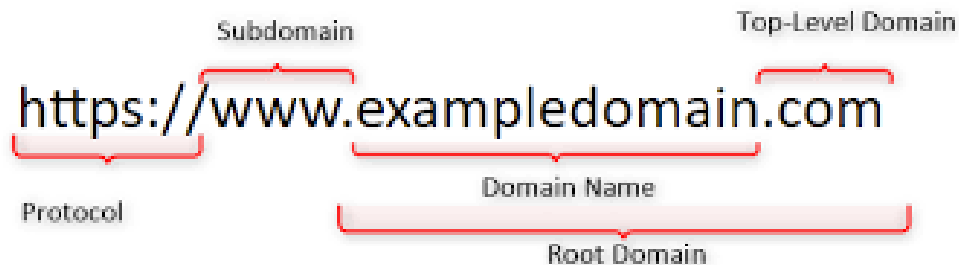
- Nom de domaine qui est écrit de manière à fournir l'emplacement précis d'une ressource sur Internet. C'est une séquence de labels de domaine où chaque label est séparé par un point. Le FQDN commence par le domaine de plus haut niveau (TLD - Top-Level Domain) à droite, en allant vers le domaine de niveau le plus bas à gauche.
 - Exemple : www.exemple.com
 - « com » est le TLD.
 - « exemple » est le domaine de second niveau.
 - « www » est un sous-domaine.

Serveur DNS

- **Qu'est-ce qu'un espace de nom DNS ? (Partie 2)**

- **FQDN (Fully Qualified Domain Name) :**

- Les FQDN sont utilisés pour la résolution DNS (Domain Name System) qui permet de traduire les noms de domaine en adresse IP.
 - Lorsque l'on parle de FQHN, ça signifie HN + FQDN où HN correspond au serveur hôte et ne peut valoir que 63 caractères maximums. On utilise la spécification RFC 1123 pour le FQDN (càd que les caractères A-Z; a-z; 0-9; -) et le FQDN = maximum 255 caractères et n'est pas sensible à la case (RFC 1034).



Serveur DNS

- **Remarque :**

- Les numéros ne correspondent pas au schéma à droite

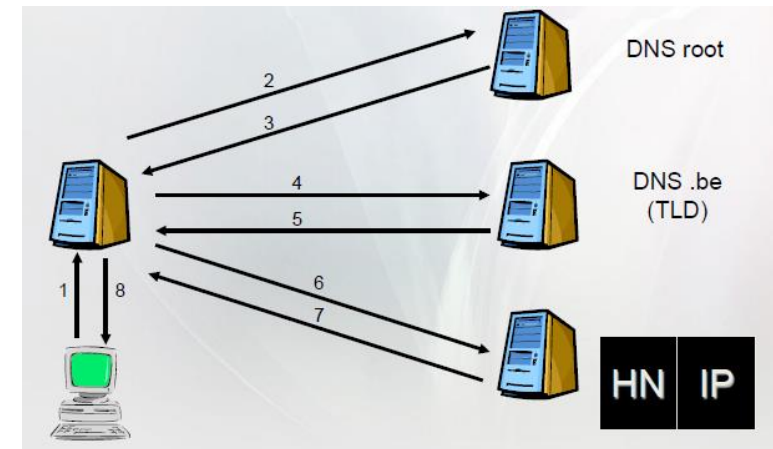
- **Comment se passe une requête DNS ? (Partie 1)**

- 1. Initialisation de la requête DNS :**

- Lorsqu'un utilisateur saisit le nom de domaine (www.exemple.com) dans un navigateur web, l'ordinateur client déclenche alors la résolution DNS.

- 2. Recherche dans le cache local :**

- Le client vérifie d'abord son cache local pour voir si la résolution DNS pour ce nom de domaine a déjà été effectuée récemment. Si l'information est présente dans le cache, le processus se termine ici.



Serveur DNS

- **Comment se passe une requête DNS ? (Partie 2)**

- 3. Interrogation du serveur DNS récursif :**

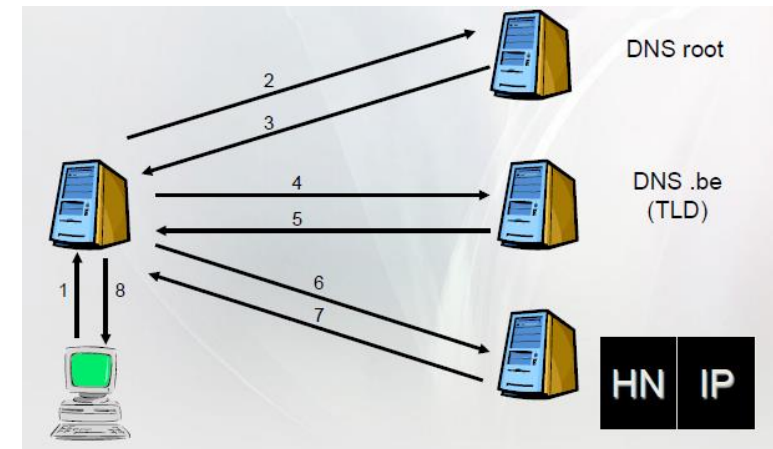
- Si l'information n'est pas dans le cache, le client envoie une requête au serveur DNS récursif configuré, généralement fourni par le FAI (Fournisseur d'Accès Internet). Le serveur DNS récursif est chargé de résoudre la requête DNS.

- 4. Interrogation des serveurs racines (DNS Root) :**

- Le serveur DNS récursif envoie une requête aux DNS Root. Ces serveurs racines sont au sommet de la hiérarchie DNS et ne gèrent que les informations sur les Top-Level Domain (TLD).

- 5. Interrogation des serveurs de domaine de premier niveau (TLD - Top-Level Domain) :**

- Les serveurs root renvoient le serveur récursif vers les serveurs TLD appropriés. Par exemple, dans le cas de « www.exemple.com », le serveur récursif interrogera les serveurs DNS TLD « .com ».



Serveur DNS

◦ Comment se passe une requête DNS ? (Partie 3)

6. Interrogation des serveurs d'hôtes (HN) :

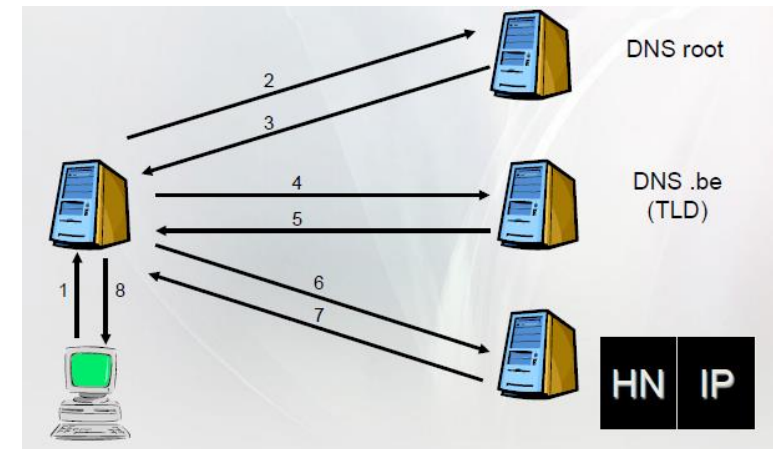
- Les serveurs DNS TLD renvoient le serveur récursif vers les serveurs DNS du domaine d'hôtes (HN) , dans ce cas, « exemple.com ». Les serveurs HN contiennent les informations spécifiques du domaine en question.

7. Récupération de l'enregistrement A (Adresse IP) :

- Les serveurs DNS du domaine d'hôtes (HN) renvoient vers l'enregistrement DNS correspondant au nom de domaine recherché, généralement un enregistrement A-AAAA qui associe le nom de domaine à une adresse IP.

8. Réponse au client :

- Le serveur récursif reçoit l'enregistrement A-AAAA et le transmet au client. Le client peut alors utiliser cette adresse IP pour établir une connexion avec le serveur web du domaine correspondant (www.exemple.com).



Serveur DNS

- **Quelles sont les différences entre un serveur DNS TLD et un serveur DNS Root ? (Partie 1)**

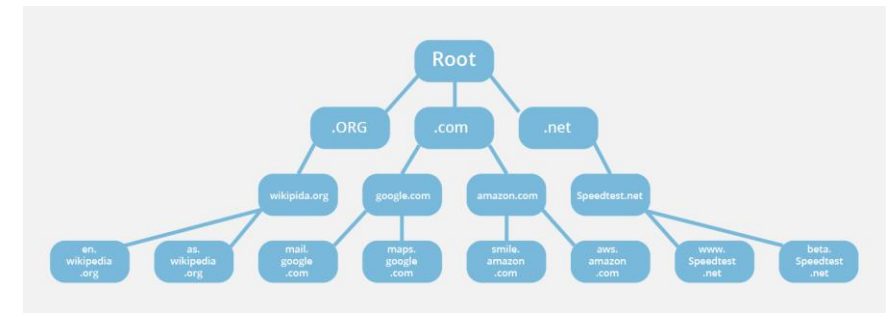
- **L'emplacement :**

- 1. Serveurs DNS Root :**

- Les serveurs root se placent tout au-dessus de la hiérarchie. Leur nom sont identifiés par des lettres allant de A à M avec des adresses IP associées.

- 2. Serveurs DNS TLD :**

- Ces serveurs se trouvent en-dessous des serveurs root dans la hiérarchie. Ils sont responsables de gérer les domaines de premier niveau (TLD) tels que .com, .org, etc....



Serveur DNS

- **Quelles sont les différences entre un serveur DNS TLD et un serveur DNS Root ? (Partie 2)**

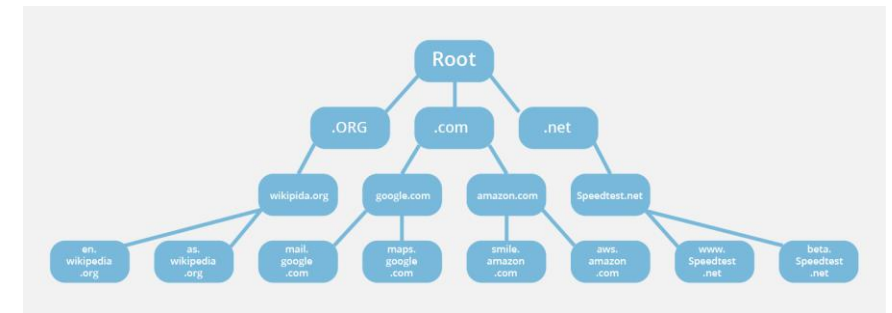
- **Rôles :**

- 1. Serveurs DNS Root :**

- Les serveurs root ne contiennent pas de données spécifiques concernant les domaines individuels. Leur rôle principal est de renvoyer les requêtes DNS aux serveurs de domaine de premier niveau (TLD) appropriés.

- 2. Serveurs DNS TLD :**

- Les serveurs DNS TLD contiennent des informations sur les domaines spécifiques à leur TLD, tels que les enregistrements DNS associés aux noms de domaine de ce TLD. Ils sont responsables de répondre aux requêtes DNS pour les noms de domaine se trouvant dans leur domaine de premier niveau.



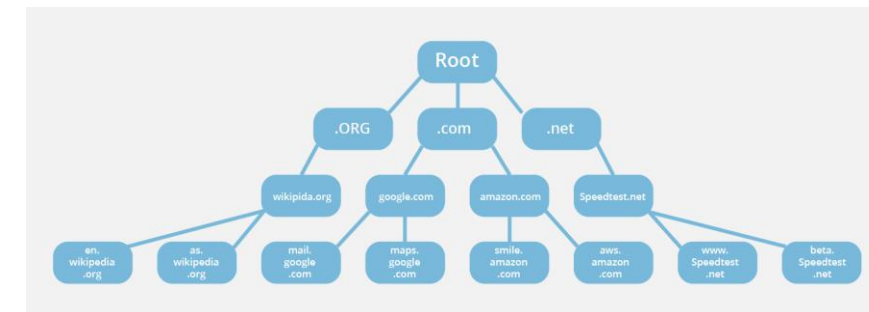
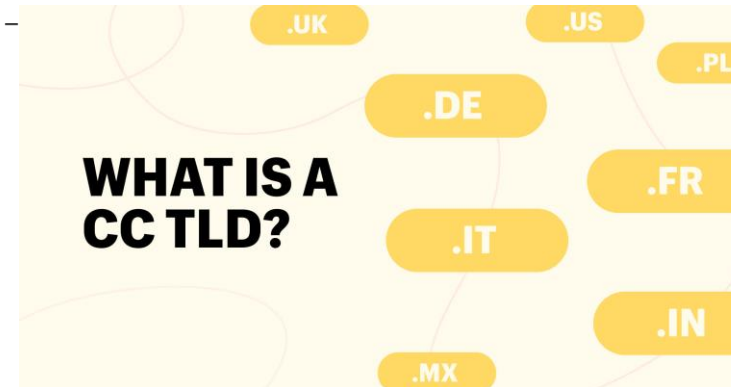
Serveur DNS

- **Quelle est la structure de l'espace DNS ?**

1. Les serveurs DNS Root (A-M).
2. Les serveurs DNS TLD (Top-Level Domain) –
Domaine de premier et de second niveau.
3. Les serveurs DNS spécifiques (HN/IP).
4. Les sous-domaines.

- **Remarque**

- Il existe deux sortes de serveurs DNS TLD :
 1. gTLD (Generic TLD).
 2. ccTLD (Country Code TLD).



Serveur DNS

- **C'est quoi les enregistrements (Ressources Records) ? (Partie 1)**

- Les RR sont des données essentielles au bon fonctionnement du DNS car ils permettent de mapper les noms de domaine (www.exemple.com) vers des adresses IP ou d'autres types d'informations. Ils sont stockés dans la BD DNS à l'intérieur d'un fichier de zone.
- Chaque information contient différentes informations spécifiques et il existe plusieurs types d'enregistrements :

- 1. SOA (Start Of Authority) :**

- Cet enregistrement est utilisé pour indiquer l'autorité d'une zone DNS, contient des informations sur le serveur DNS primaire (le responsable de la zone) entre autres.

- 2. NS (Name Server) :**

- Cet enregistrement spécifie les serveurs DNS autoritaires pour un domaine. Ils indiquent quelles machines sont responsables de la résolution des noms pour ce domaine.

Serveur DNS

- **C'est quoi les enregistrements (Ressources Records) ? (Partie 2)**

- 3. A - AAAA :**

- Cet enregistrement relie un nom de domaine à une adresse IP (A étant IPv4 et AAAA l'IPv6) permettant ainsi de résoudre le nom de domaine en une adresse IP.

- 4. PTR (Pointer Record) :**

- Cet enregistrement est utilisé pour effectuer une résolution inverse en associant une adresse IP à un nom de domaine. C'est configuré globalement dans la reversed lookup zone.

- 5. CNAME (Canonical Name) :**

- Cet enregistrement permet de créer un alias pour un nom de domaine.

- 6. MX (Mail Exchanger) :**

- Cet enregistrement indique les serveurs de messagerie responsables de la réception des e-mails pour un domaine spécifique.

Serveur DNS

- **C'est quoi les enregistrements (Ressources Records) ? (Partie 3)**

- 7. SRV (Service Locator - Service offert au niveau de l'active directory) :**

- Cet enregistrement est utilisé pour spécifier des services disponibles sur un domaine tels que des services de messagerie instantanée ou des VoIP.

Serveur DNS

DNS RECORDS CHEAT SHEET - CONSTELLIX

1 A (address)

A (address) - Most commonly used to map a fully qualified domain name (FQDN) to an IPv4 address and acts as a translator by converting domain names to IP addresses. ✓

2 AAAA (quad A)

AAAA (quad A) - Similar to A Records but maps to an IPv6 address (smart-phones prefer IPv6, if available). ✓

3 ANAME

ANAME - This record type allows you to point the root of your domain to a hostname or FQDN. ✓

4 CNAME

CNAME (Canonical Name) - An alias that points to another domain or subdomain, but never an IP address. Alias record mapping FQDN to FQDN, multiple hosts to a single location. This record is also good for when you want to change an IP address over time as it allows you to make changes without affecting user bookmarks, etc. ✓

5 SOA (start of authority)

SOA (Start of Authority) - Stores information about domains and is used to direct how a DNS zone propagates to secondary name servers. ✓

6 NS (name server)

NS (name server) - Specifies which name servers are authoritative for a domain or subdomains (these records should not be pointed to a CNAME). ✓

7 MX (mail exchange)

MX (Mail eXchange) - Uses mail servers to map where to deliver email for a domain (should point to a mail server name and not to an IP address). ✓

8 TXT (text)

TXT (text) - Allows administrators to add limited human and machine-readable notes and can be used for things such as email validation, site, and ownership verification, framework policies, etc., doesn't require specific formatting. ✓

9 SRV (service)

SRV (service) - Allows services such as instant messaging or VoIP to be directed to a separate host and port location. ✓

10 SPF (sender policy framework)

SPF (sender policy framework) - Helps prevent email spoofing and limits spammers. ✓

11 PTR (pointer)

PTR (pointer) - A reverse of A and AAAA records, which maps IP addresses to domain names. These records require domain authority and can't exist in the same zone as other DNS record types (put in reverse zones). ✓

12 QUICK TIP

Tip: Always check for typos and mistakes when entering your DNS record information, especially your IPs. The Zone Config File is a good place to check your work and spot any mistyped information. ✓



Serveur DNS

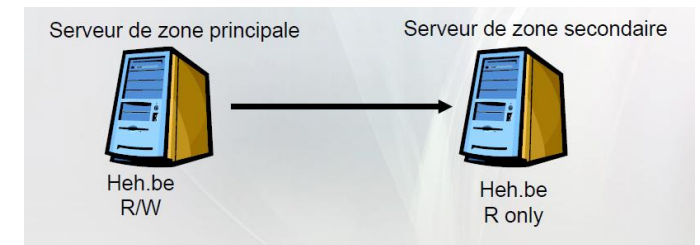
- **Quels sont les types de zones que l'on peut avoir dans un DNS ? (Partie 1)**

- 1. Zone Primaire (Primary Zone) :**

- C'est la zone de départ, où les enregistrements DNS pour un domaine sont stockés de manière autoritaire. Les autorités de domaine et/ou les administrateurs de domaine ont le contrôle total de ces zones, y compris la possibilité de créer, modifier et supprimer des enregistrements. (Write/Read Only).

- 2. Zone secondaire (Secondary Zone) :**

- Une zone secondaire est une copie de la zone primaire du domaine. Elle est généralement utilisée pour la redondance et la répartition de la charge. Les zones secondaires sont synchronisées périodiquement avec les zones primaires pour assurer la cohérence des données (Read Only).



Serveur DNS

- **Quels sont les types de zones que l'on peut avoir dans un DNS ? (Partie 2)**

3. Zone de recherche directe (Forward Lookup Zone) :

- Une zone de recherche directe est une zone qui permet de résoudre des noms de domaine en adresse IP. C'est la zone la plus courante et est utilisée pour mapper des noms de domaine à des adresses IP. (Noms de domaine → IP)

4. Zone de recherche inverse (Reversed Lookup Zone) :

- Une zone de recherche inverse est utilisée pour associer une adresse IP à des noms de domaine. (IP → Noms de domaine)

Serveur DNS

- **Quels sont les types de zones que l'on peut avoir dans un DNS ? (Partie 3)**

5. Zone de stub (Stub Zone) :

- Une zone de stub est une zone qui contient des informations essentielles pour la résolution DNS vers un autre domaine. Elle est souvent utilisée pour la résolution de noms entre domaines différents et contient principalement des enregistrements NS (Name Server) pour les serveurs DNS autoritaires du domaine distant.

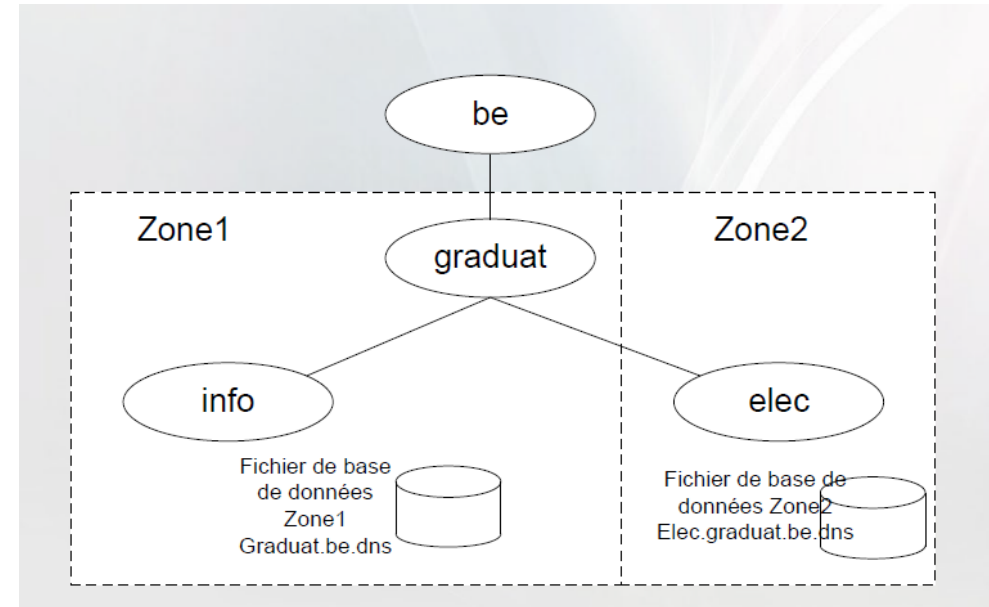
6. Serveur de cache DNS :

- Il n'y a aucune zone à configurer et par défaut, ce serveur mémorise pendant 1 heure les résolutions réussies.

Serveur DNS

- **Domaines et zones DNS :**

- Les zones hébergent des espaces contigus (voisin) de domaines.
- Si deux domaines sont disjoints, alors il y a 2 fichiers de zones.
- Les serveurs DNS ne répliquent pas les domaines mais les zones.
- Chaque zone contient son propre fichier de base de données de zone.
- Si on configure un serveur DNS Root, il est impossible d'utiliser les redirecteurs sur ce serveur et il est impossible de faire appel à d'autres serveurs racines.



Serveur DNS

- **Fichiers de configuration d'un serveur DNS :**

1. Fichier de démarrage.
2. Fichier cache DNS.
3. Fichier de la zone racine root.dns (si config en root).
4. Fichiers de zones.

- **Remarque :**

- Dans les propriétés du SOA, il ne faut pas utiliser « @ » pour la personne de contact. (@ = la zone elle-même).

Serveur DNS

- **Quels sont les ports utilisés par le DNS ?**

- Ports 53 en UDP & TCP :
 1. UDP → entre serveurs et clients.
 2. TCP → transfert de zone.

- **Qu'est-ce qu'une délégation de zone (DNS) ?**

- Une délégation de zone (DNS - Domain Name System) est un processus par lequel l'autorité pour une zone DNS particulière est transférée d'un serveur DNS principal) un autre serveur DNS autorisé. C'est généralement utilisé lorsqu'une entreprise qui a plusieurs sous-domaines souhaite distribuer la gestion des ressources DNS entre différents serveurs.

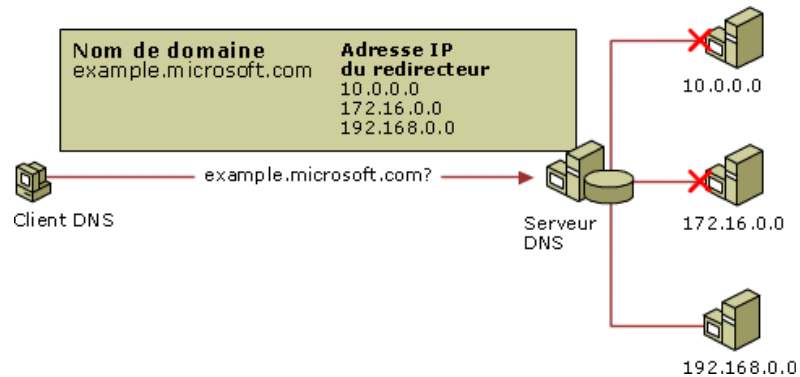
- **Avantages :**

1. Déporter la gestion.
2. Diviser les zones volumineuses.
3. Tolérance de panne.

Serveur DNS

- **Qu'est-ce qu'un redirecteur (forwarder) :**

- Un redirecteur DNS agit comme un guide indiquant à tous ceux qui cherchent une adresse IP spécifique de regarder ailleurs vers une autre destination choisie au préalable.
- Avoir des redirecteurs en cascade (un redirecteur qui redirige vers un redirecteur ...) peut causer des pertes de performances et niveau configuration, ce n'est pas la meilleure chose à avoir.



Serveur DNS

- **Qu'est-ce qu'une zone de stub ? (avancé)**

- C'est une configuration DNS qui permet à un serveur DNS d'obtenir des informations de résolution de noms à partir d'une partie spécifique de l'espace de noms DNS. Concrètement, une zone de stub est utilisée pour déléguer la résolution d'un sous-domaine à un autre serveur DNS.
- Imaginons que nous ayons deux domaines, par exemple, « exemple.com » et « sousdomaine.exemple.com ». Si le serveur DNS pour « exemple.com » souhaite déléguer la résolution des noms dans « sousdomaine.exemple.com » à un autre serveur DNS spécialisé, il peut configurer une zone de stub. Cette configuration spécifique indique au serveur DNS « exemple.com » de transmettre toutes les requêtes pour « sousdomaine.exemple.com » au serveur DNS spécifié.
- Ainsi, le serveur DNS « exemple.com » ne stocke pas l'ensemble des enregistrements pour « sousdomaine.exemple.com ». Au lieu de cela, il a une référence (sous la forme d'un enregistrement NS - Name Server) vers le serveur DNS autorisé à fournir les informations de résolutions pour « sousdomaine.exemple.com ». Cela permet d'optimiser la gestion des zones DNS, en déléguant la responsabilité de la résolution pour une partie spécifique de l'espace de noms à un serveur DNS dédié.

Serveur DNS

- **Qu'est-ce que le Round Robin, la priorité des sous-réseaux, la récursivité et la protection ?**

- 1. Round Robin :**

- Tourniquet permettant de répartir la charge sur plusieurs serveurs.

- 2. Priorité des sous-réseaux :**

- Le serveur DNS va donner une adresse IP appartenant au même sous-réseau que le client.

- 3. Récursivité :**

- Elle permet au serveur DNS de résoudre des noms qu'il ne connaît pas.

- 4. Spoofing DNS :**

- C'est polluer le cache DNS avec un mauvais enregistrement TTL (Time To Leave) élevé.

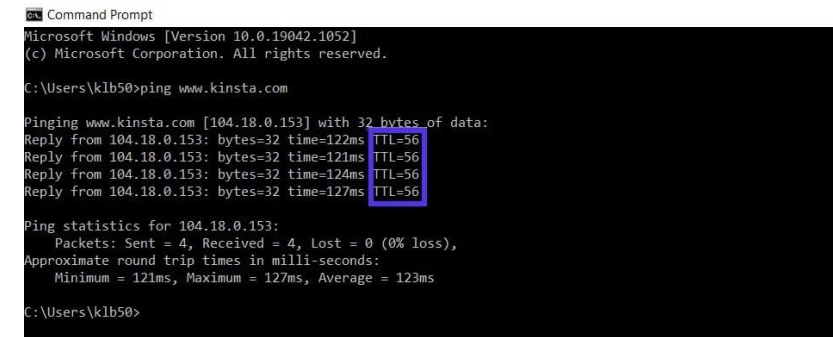
- 5. Blocage du spoofing sur les serveurs DNS internet :**

- Il y a + de récursivité ce qui implique qu'il y a + de redirecteurs.

Serveur DNS

- **Quel est le rôle du champ TTL d'un enregistrement DNS ? (avancé)**

- Le champ TTL dans un enregistrement DNS indique la durée pendant laquelle l'information contenue dans cet enregistrement peut être mise en cache par les serveurs DNS intermédiaires, tels que les serveurs DNS des FAI (Fournisseurs d'Accès Internet) ou bien les serveurs DNS autoritaires.
- En gros, le champs TTL spécifie la période pendant laquelle une information DNS est considérée comme valide.
- Lorsqu'un serveur DNS effectue une requête pour résoudre un nom de domaine en une adresse IP, la réponse qu'il reçoit est généralement accompagnée d'un champ TTL. Ce champ indique le temps, en secondes, pour lequel la réponse peut être mise en cache localement sur le serveur DNS qui a effectué la requête. Une fois que le TTL expire, le serveur DNS doit renouveler l'information en effectuant une nouvelle requête DNS.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1052]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\klb50>ping www.kinsta.com

Pinging www.kinsta.com [104.18.0.153] with 32 bytes of data:
Reply from 104.18.0.153: bytes=32 time=122ms TTL=56
Reply from 104.18.0.153: bytes=32 time=121ms TTL=56
Reply from 104.18.0.153: bytes=32 time=124ms TTL=56
Reply from 104.18.0.153: bytes=32 time=127ms TTL=56

Ping statistics for 104.18.0.153:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 121ms, Maximum = 127ms, Average = 123ms

C:\Users\klb50>
```

Serveur DNS

- **Types de questions - Examens :**

1. Quel type d'enregistrement devez-vous créer afin que les utilisateurs de votre intranet se connectent au serveur web `srv.societe.be` en utilisant www.societe.be ?
 - On doit créer un CNAME qui possède comme alias « `www` » et qui pointe vers « `srv.societe.be` ».
2. Quelle commande permet de forcer le réenregistrement de son nom d'hôte et l'adresse IP auprès du serveur DNS ?
 - La commande est : `ipconfig /registerdns`.
 - Astuce : Faites `ipconfig /?` pour obtenir la liste des commandes disponibles avec `ipconfig` (en root).
3. Quelle commande permet d'afficher le cache DNS d'une station ?
 - La commande est : `ipconfig /displaydns`.
4. Quelle commande permet de vider le cache DNS d'une machine ?
 - La commande est : `ipconfig /flushdns`.

Serveur DNS

- **Types de questions - Examens :**

5. Vous mettez en œuvre deux serveurs DNS. L'un d'eux hébergera une zone principale standard et le second une zone secondaire standard dans un souci de tolérance de panne et de répartition de charge. Les mises à jour dynamiques sont activées. Est-ce qu'un client DNS Windows du serveur DNS hébergeant la zone secondaire standard (donc en lecture seule) sera capable d'enregistrer dynamiquement ses enregistrements auprès de son serveur DNS ?
 - Non, en général, un client DNS ne pourra pas enregistrer dynamiquement ses propres enregistrements auprès d'un serveur DNS en mode lecture seule (zone secondaire standard). Lorsqu'un serveur DNS fonctionne en mode lecture seule, il n'autorise que les mises à jour dynamiques provenant du serveur DNS primaire de la zone.
 - Dans un environnement DNS avec une configuration de zone principale et secondaire, les mises à jour dynamiques sont généralement effectuées sur le serveur DNS primaire (zone principale), et ces mises à jour sont ensuite répliquées vers le serveur DNS secondaire. Le serveur DNS secondaire est en lecture seule en ce qui concerne les mises à jour dynamiques. Cette configuration est couramment utilisée pour améliorer la tolérance de panne et la répartition de charge.

Serveur DNS

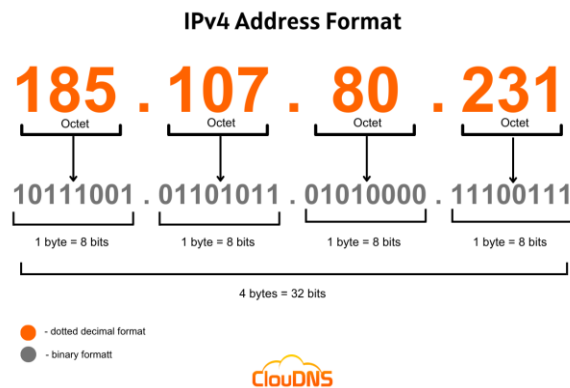
- **Types de questions - Examens :**

6. Expliquez l'enregistrement SOA (Start Of Authority) dans un serveur DNS :
 - Start of Authority, cet enregistrement est utilisé pour indiquer l'autorité d'une zone DNS, contient des informations sur le serveur DNS primaire (le responsable de la zone qui est en Read-Write) entre autres.
7. Quelle est la différence dans un serveur DNS entre une zone de recherche directe et inverse ?
 - Zone de recherche directe (Forward Lookup Zone) : Cette zone permet d'aller d'un nom de domaine vers une adresse IP.
 - Zone de recherche inverse (Reversed Lookup Zone) : Cette zone permet d'aller d'une adresse IP vers un nom de domaine.

Réseau

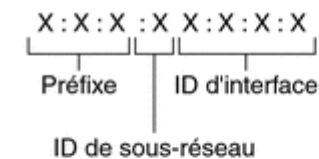
◦ Adresse IPv4

- Taille de 32 bits.
- Notation décimale : xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.
- Codage de 4 paquets de 8 bits.
- $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ adresses possibles.
- Exemple : 192.168.1.0.

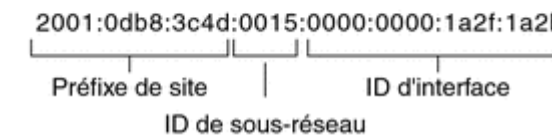


◦ Adresse IPv6

- Adresse de 128 bits.
- Notation hexadécimale :
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx.
- 2^{128} d'adresses disponibles.
- Exemple : 5cfd:607c:2d4a:6978:abfe:7d96:a782:ab55



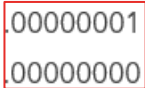
Exemple :



Réseau

- **Techniques pour faire de l'adressage réseau (partie 1)**

- **Trouver l'adresse réseau :**

1. Imaginons que nous ayons une adresse IP(v4) 192.168.1.1 et comme CIDR /24.
2. Nous allons faire en sorte de mettre en corrélation l'adresse IP et le CIDR sous la forme de nombre binaire :
 - a. 192.168.1.1 = 11000000.10101000.00000001.00000001
 - b. 24 = 11111111.11111111.11111111.00000000
3. Lorsque le CIDR = 0, le nombre au-dessus (l'adresse IPv4) sera = 0 donc dans le cas ici, le 1 se transformera en 0. 
4. L'adresse réseau ici sera 192.168.1.0 /24

Réseau

- **Techniques pour faire de l'adressage réseau (partie 2)**
 - **Trouver le nombre d'hôtes :**
 1. Il faut connaître le masque de sous-réseau.
 2. En connaissant le masque de sous-réseau, il faut faire ce calcul : $2^{(32 - [\text{Masque de sous-réseau}])}$.
 3. En faisant ce calcul, vous aurez le nombre d'hôtes théoriques. Il vous faudra faire -2 au résultat pour avoir le nombre d'hôtes pratiques.
 4. Exemple :
 - a. Masque de sous-réseau = /25.
 - b. Nombre d'hôtes théoriques : $2^{(32 - 25)} = 2^7 = 128$ hôtes théoriques.
 - c. Nombre d'hôtes pratiques : $128 - 2 = 126$ hôtes pratiques.

Réseau

- **Techniques pour faire de l'adressage réseau (partie 3)**
 - **Trouver l'adresse de réseau suivant (ARS) :**
 - Prérequis : avoir calculer le nombre d'hôtes théoriques + avoir trouvé l'adresse réseau.
 - 1. Ajouter le nombre d'hôtes théoriques à l'adresse réseau précédemment trouvée.
 - 2. Exemple :
 - a. Hôtes théoriques = 256 hôtes. (2^8)
 - b. Adresse réseau = 192.168.1.0
 - c. $192.168.1.(0+256) = 192.168.2.0$.
 - d. L'adresse réseau suivant = 192.168.2.0.
 - e. Chaque paquet ne peut recevoir au maximum que 255 adresses. (8 bits). Arrivé à 256+, vous devez augmenter le paquet suivant. (comme l'exemple ci-dessus).

Réseau

- **Techniques pour faire de l'adressage réseau (partie 4)**
 - **Adresse de broadcast + plage d'adresses :**
 - Reprenons l'exemple précédent - AR : 192.168.1.0 /24, ARS 192.168.2.0.
 - L'adresse de broadcast se trouve en faisant -1 à l'ARS. Dans ce cas-ci, l'adresse de broadcast = 192.168.1.255.
 - Pour la plage d'adresses, il faut prendre la première adresse de l'AR et soustraire -1 à l'adresse de broadcast. Dans ce cas-ci, la plage d'adresse est : 192.168.1.1 - 192.168.1.254.

Réseau

- **Types de questions - Examens :**

1. Combien d'adresses IPv4 puis-je avoir dans le sous-réseau suivant, 192.168.14.0 /25 ?

➤ $2^{(32-25)} = 2^7 = 128$ hôtes théoriques, $128-2 = 126$ hôtes pratiques.

Serveur DHCP

- **À quoi sert un serveur DHCP ?**

- Il permet d'attribuer automatiquement des adresses IP.

- **Comment fonctionne le DHCPv4 ? (partie 1)**

- 1. DHCP Discover**

- Lorsqu'un périphérique se connecte à un réseau et a besoin d'une adresse IP, il envoie un message DHCP Discover.
 - Ce message est une diffusion (broadcast) sur le réseau local, demandant aux serveurs DHCP disponibles de faire des offres d'adresses IP.

- 2. DHCP Offer**

- Les serveurs DHCP reçoivent le message DHCP Discover et répondent avec une offre DHCP.
 - Chaque serveur DHCP peut proposer une adresse IP disponible, la durée de la location de l'adresse IP, et d'autres informations de configuration réseau.

Serveur DHCP

- **Comment fonctionne le DHCPv4 ? (partie 2)**

3. DHCP Request

- Une fois que le périphérique a reçu des offres DHCP, il sélectionne l'une d'entre elles et envoie une requête DHCP Request au serveur choisi.
- La requête informe le serveur DHCP que le périphérique accepte l'offre d'adresse IP spécifique.

4. DHCP Acknowledge (ACK)

- Le serveur DHCP qui a reçu la requête DHCP Request répond avec un message DHCP Acknowledge (ACK), confirmant que l'adresse IP a été formellement attribuée au périphérique.
- Le message ACK contient les détails de la configuration, y compris l'adresse IP attribuée et d'autres paramètres réseau.

Serveur DHCP

- **Comment fonctionne le DHCPv4 ? (partie 3)**

- Renouvellement du bail (durée de vie de l'adresse IP) à 50%, 75% et 87,5%.
- Les commandes pour le bail :
 1. `Ipconfig /renew` : renouvellement du bail.
 2. `Ipconfig /release` : abandon du bail.
- La diffusion du DHCP utilise l'UDP (Port client = 68, port serveur = 67).

Serveur DHCP

- **Les options**

- Les options permettent de rajouter des informations autre que l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
- **2 types d'options :**
 - Options d'étendues : valable uniquement sur l'étendue - paramètres supplémentaires non-disponibles par défaut.
 1. Ajout d'un serveur DNS.
 2. Ajout d'un routeur.
 - Options de serveurs : valable pour toutes les étendues du serveur - paramètres généraux d'un serveur.

Serveur DHCP

- **Attribution par stratégie DHCPv4**

- La stratégie de groupe permet d'octroyer des configurations IP différentes aux clients d'une même étendue / d'un même serveur DHCP.
- Cela permet, entre autres, de mettre en place des connexions haut-débits / bas débits.
- Certains clients auront la passerelle et d'autres pas.
- Bail en fonction du type de client (un employé aura un bail différent qu'un visiteur).

Serveur DHCP

- **Les réseaux routés**

- 1. Agent de relais DHCP :**

- Facilite la communication entre les clients DHCP et les serveurs DHCP situés sur des sous-réseaux différents.

- 2. Serveur dans chaque segment :**

- Réductions du trafic réseau.
 - Meilleures disponibilités.
 - ...

Serveur DHCP

- **Comment fonctionne le DHCPv6 ?**

- 1. SOLICIT :**

- Envoyé par un client pour recenser les serveurs DHCP disponibles (équivalent v4 : DHCP Discover).

- 2. ADVERTISE :**

- Envoyé par un serveur proposant ses services en réponse au message SOLICIT (équivalent v4 : DHCP Offer).

- 3. REQUEST :**

- Envoyé par un client à un serveur pour demander les paramètres de configuration (équivalent v4).

- 4. CONFIRM :**

- Envoyé par un client pour vérifier que son adresse ou ses adresses sont toujours valides (pas d'équivalent v4).

- 5. Ports utilisés :**

- Port client : 546.
 - Port serveur : 547.

Serveur DHCP

- **Types de questions - Examens :**

1. Un serveur DHCP distribue des adresses IP avec un bail de 12h, après combien de temps le pc client va-t-il renouveler son bail pour la première fois ?

➤ 50% du bail soit 6 heures.

Active Directory

- **Qu'est-ce qu'un active directory ?**

- Mise en œuvre de services d'annuaire **LDAP** pour les systèmes d'exploitation Windows.
- L'objectif principal d'un AD est de fournir une gestion centralisée des utilisateurs et des groupes, des services d'authentification et d'autorisation, des services d'annuaires (LDAP), des politiques de groupe, des répliquions, ...

- **Annuaire**

- Coordonnées des utilisateurs.
- Emails.
- Login/Pswd.
- Centralisation des données.
- BD pour des données étant très peu mises à jour.
- ...

- **LDAP**

- Lightweight Directory Access Protocol.

Active Directory

◦ Structure logique d'un AD :

1. Forêt :

- Regroupement de toutes les arborescences de domaines (arbres).

2. Arbres ou arborescences de domaines :

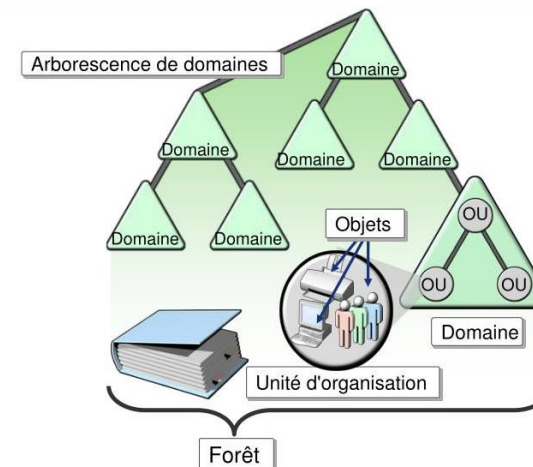
- Relation de parent-enfants.
- Hiérarchie de domaines liés entre eux.

3. Domaines :

- Unité administrative qui regroupe un ensemble d'objets tels que des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes.
- Un domaine peut être un domaine parent ou enfant en fonction de sa position dans la hiérarchie d'arbres et de forêts.

4. Unités d'organisation :

- Subdivision d'un domaine AD qui permet d'organiser et de hiérarchiser les objets.
- Une UO permet d'appliquer des stratégies de groupe, des autorisations, ...
- Une UO peut refléter la structure organisationnelle d'une entreprise.



Active Directory

- **Forêt (avancée) :**

- Le premier domaine installé est appelé domaine racine. Son nom DNS (exemple : Belgique.lan) sera également donné à la forêt.
- Aucune donnée (compte utilisateur, ordinateur, ...) n'est répliquée en dehors de la forêt, la forêt sert donc de frontière de sécurité.

- **Arbres et domaines (avancée - partie 1) :**

- Un arbre ou arborescence de domaines est une suite de domaines qui partagent un espace de noms contigu.
 - I. DomaineParent.com
 - II. Enfant.DomaineParent.com
 - III. PetitEnfant.Enfant.DomaineParent.com
- La relation d'approbation entre les domaines d'une même arborescence est de type parent/enfant. Lors de l'ajout d'un domaine enfant, une relation d'approbation de type bidirectionnelle et transitive est créée automatiquement.
- Le domaine représente une limite de sécurité où les utilisateurs sont définis

Active Directory

- **Arbres et domaines (avancée - partie 2) :**

- Un domaine contient au moins un contrôleur de domaine (DC) mais il est préférable d'en avoir au minimum 2 pour la sécurité.
- Un **contrôleur de domaine (DC)** est un serveur qui exécute le service Active Directory dans un environnement Windows. Le rôle principal d'un contrôleur de domaine est de gérer les informations relatives à la sécurité et à l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs dans un réseau Windows. Il gère également l'accès aux ressources partagées.

- **Unités d'organisation (avancée) :**

- C'est un objet de type conteneur. Il permet d'effectuer une hiérarchisation dans l'annuaire Active Directory.
- Avantages de regrouper les objets (utilisateurs, ordinateurs) dans une unité d'organisation :
 1. Application d'une Group Policy Object - Stratégie de groupe.
 2. Faciliter l'administration.
 3. Déléguer l'administration des objets (réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur, ajouter des objets, ...) à un utilisateur autre que l'administrateur.

Active Directory

- **Les objets (avancée - partie 1) :**

- 1. Utilisateur :**

- Permet d'authentifier les utilisateurs physiques qui ouvrent une session sur le domaine. Des droits et permissions sont associés au compte afin de permettre l'accès à une ressource (dossier partagé, boîte aux lettres mail, imprimante, ...).

- 2. Groupe :**

- Permet de rassembler différents objets (utilisateurs ou ordinateurs) qui ont le même accès sur une ressource. L'administration des permissions est plus aisée en utilisant des groupes.

- 3. Ordinateur :**

- Permet d'authentifier les postes physiques connectés au domaine. Il est possible de positionner le compte ordinateur dans une ACL (Access Control List), cela permettra l'accès à une ressource. Si l'authentification ne peut être effectuée, l'ouverture de session sur le domaine ne sera pas effectuée.

Active Directory

- **Les objets (avancée - partie 2) :**

- 4. Unité d'Organisation :**

- Conteneur qui permet l'organisation des objets de façon hiérarchique. Il est possible de lui appliquer une ou plusieurs stratégies de groupe. De plus, cet objet offre la possibilité de mettre en place une délégation.

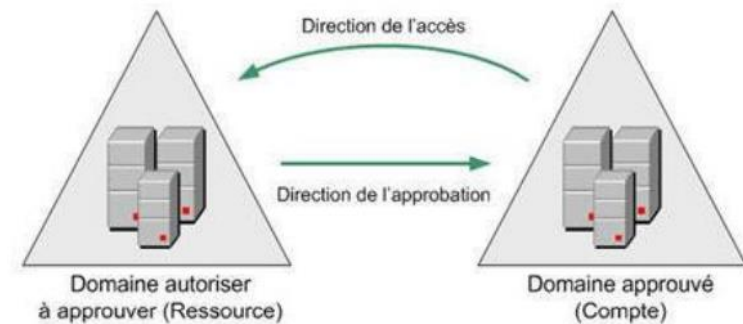
- 5. Imprimante :**

- Une imprimante partagée peut être publiée dans un Active Directory. Cette action simplifie les étapes de recherche et d'installation pour un utilisateur.

Active Directory

- **Relation d'approbation :**

- Il y a deux types :
 1. Transitive.
 2. Bidirectionnelle.
- Entre domaine et sous domaine : relation d'approbation **transitive** et **bidirectionnelle** (automatique).
- Protocole Kerberos (SS0 - Single Sign One).



Active Directory

- **Structure physique :**

- 1. Le contrôleur de domaine (DC) :**

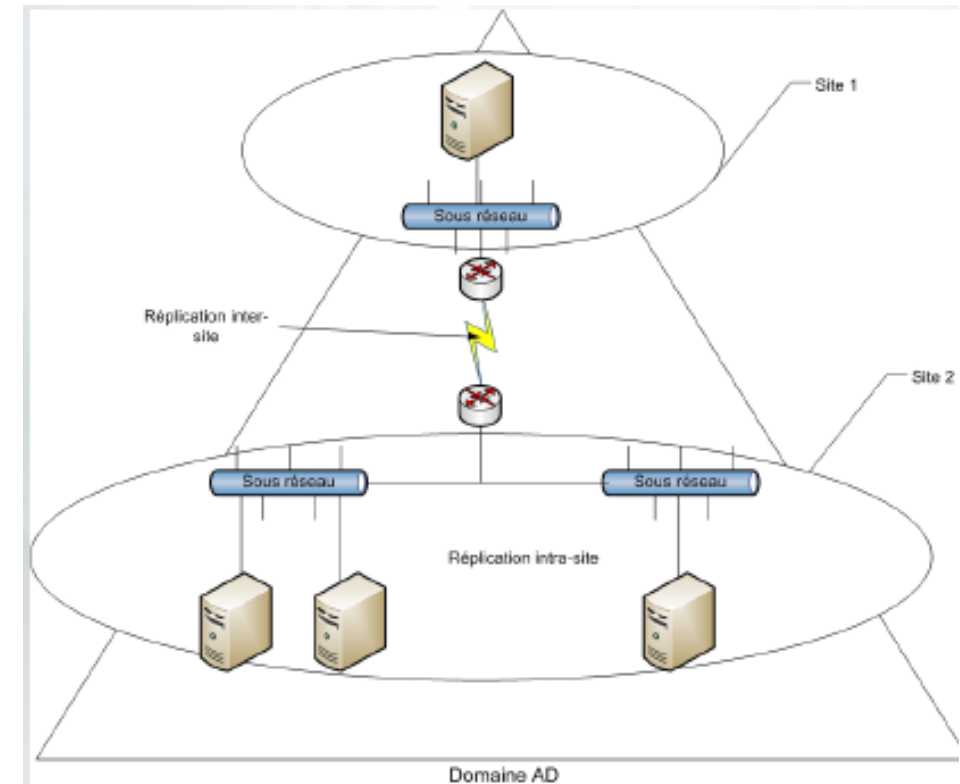
- Un ou + dans un domaine.
 - Redondance.

- 2. Sites :**

- Sous-réseaux connectés par un réseau haut-débit.
 - Optimisation de la duplication.
 - On peut avoir plusieurs domaines dans un site ou plusieurs sites dans un même domaine.

- 3. Remarque :**

- Indépendance complète entre la structure physique et logique.



Active Directory

- **Le modèle de nommage :**

- Le modèle de nommage (aussi appelé modèle de désignation) a pour but de définir la façon selon laquelle les objets de l'annuaire sont nommés et classés.

- 1. Distinguished Name (DN) :**

- CN = Jean Dupont; OU = Direction; DC = isims, DC = be.
 - CN (Common Name); OU (Organizational Unit); DC (Domain).

- 2. Relative Distinguished Name (RDN) :**

- CN = Jean Dupont.

- 3. User Principal Name (UPN) :**

- deprez@isims.be.

Active Directory

- **Identification des objets :**

- 1. GUID (Global Unique Identifier) :**

- Numéro créé lors de la création d'un objet, il est non renommable et non supprimable même quand on modifie ou on supprime l'objet. C'est utile pour la localisation de l'objet, se trouve dans le Global Catalog (GC) - 128 bits.
 - Le Global Catalog ne stocke pas l'ensemble des attributs de chaque objet, mais seulement un sous-ensemble d'attributs qui sont fréquemment utilisés dans les opérations de recherche.

- 2. SID (Security Identifier) :**

- Sa taille est de 128 bits. Il contient le **DID** + le **RID** et est utilisé dans les ACL (Access Control List).

- Le **DID (Domain Identifier)** représente le SID du domaine, qui est un identificateur unique attribué à chaque domaine dans un environnement Active Directory. Il identifie de manière unique le domaine dans l'ensemble de la forêt Active Directory.
 - Le **RID (Relative Identifier)** représente l'identificateur relatif, qui est attribué à chaque objet à l'intérieur d'un domaine. Le RID permet de garantir l'unicité des objets au sein du domaine.

Active Directory

- **User Principal Name (UPN) :**

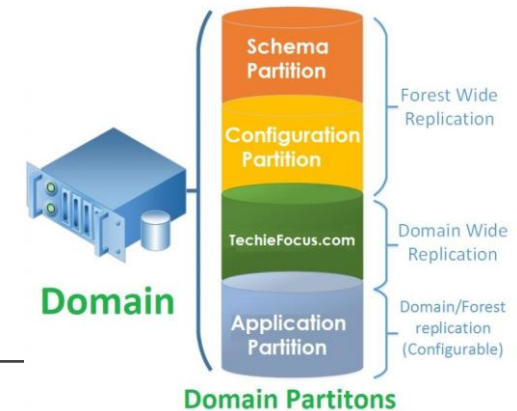
- L'UPN est utilisé pour l'ouverture de session.
- Lorsque la forêt devient très complexe (beaucoup de domaines enfant), l'UPN d'un utilisateur peut devenir très long. Afin de simplifier son UPN on peut créer de nouveaux suffixes plus simples.

Active Directory

- **Les niveaux de fonctionnement :**

- Un niveau fonctionnel permet l'activation d'une ou plusieurs fonctionnalités pour un domaine ou une forêt. Plusieurs niveaux sont disponibles, toute modification de niveau est irréversible.
- Les niveaux de fonctionnement (functional levels) sont possibles au niveau de la forêt (Forest functional level) et/ou du domaine (Domain functional level).
- Il est nécessaire d'avoir au minimum tous les contrôleurs de domaine qui exécutent le système d'exploitation correspondant à celui du niveau fonctionnel choisi. On doit choisir le niveau de fonctionnement le plus bas.

Active Directory



◦ La base de données Active Directory

- Cette BD est divisée en 4 partitions :

1. Partition de domaine :

- Contient les informations sur les objets qui ont été créés dans un domaine. Ces informations sont présentes uniquement sur l'ensemble des serveurs d'annuaire du domaine concerné.

2. Partition de configuration :

- Permet de décrire la topologie de l'annuaire (liste complète des domaines, arborescences et forêt). L'ensemble des contrôleurs de domaine de forêt se partagent les informations contenues dans cette partition.

3. Partition de schéma :

- Contient tous les attributs et classes de tous les objets qui peuvent être créés. Lors de la création d'un compte utilisateur, l'objet et ses propriétés sont dupliqués depuis le schéma. Lors de l'ajout d'un nouveau service (Exchange, ...) il est nécessaire de procéder à la mise à jour de cette partition. Il est intéressant de noter qu'un seul serveur dans la forêt contient le droit d'écriture sur le schéma, les autres étant uniquement en lecture seule.

4. Partition DNS :

- Contient la ou les bases de données DNS. Les informations de la base, les enregistrements y sont stockés.

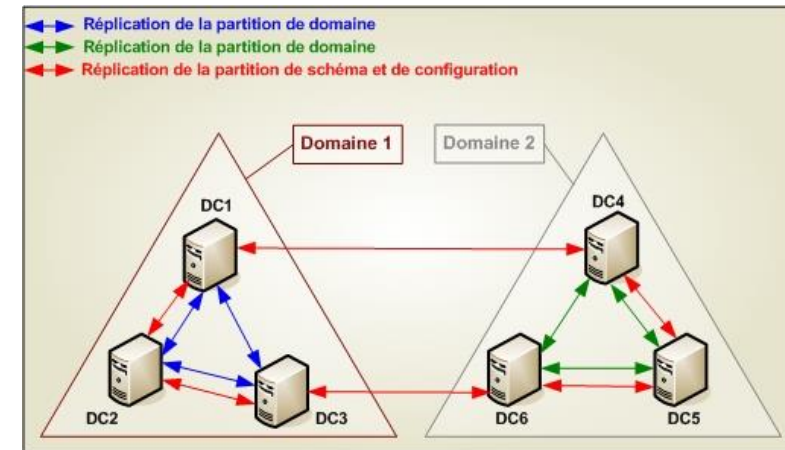
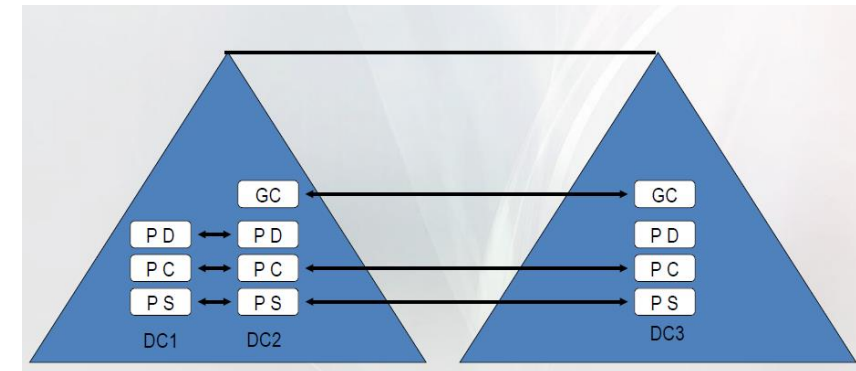
Active Directory

- **Réplication des partitions**

- La réplication de la partition de domaine ne se fait qu'entre des contrôleurs de domaine à l'intérieur du même domaine.
- Les répliquions de la partition de schéma et de configuration se font entre tous les contrôleurs de domaine de tous les domaines présents.

- **Remarque :**

- Il y a généralement un seul Global Catalog dans un domaine. Sa réplication se fait dans chaque domaine.



Active Directory

- **Les utilisateurs :**

- Lorsque l'utilisateur est authentifié par le Domain Controller, un jeton est attribué à la « personne » contenant :
 1. SID du compte utilisateur.
 2. Les SID des groupes dont il est membre.
- Les comptes utilisateurs peuvent être :
 1. Locaux : stocké dans la Security Account Manager.
 2. De domaine : stocké dans l'Active Directory.

- **Les jetons d'accès :**

- Le Local Security Authority (LSA) traite les requêtes d'authentification.
- Le protocole Kerberos v5 est le protocole d'authentification le plus utilisé mais il existe aussi NTLM / NTLMv2.

Active Directory

- **Les groupes :**

- **Il y a 2 types de groupes :**

- 1. Sécurité : possibilité de mettre des permissions.
 - 2. Distributions : groupe logique d'utilisateurs sans permission.

- **Il y a 3 étendues des groupes :**

- 1. Groupes Globaux.
 - 2. Groupes locaux de domaines.
 - 3. Groupes Universels.

- **Nomenclature :**

- L'étendue (G, U ou DL).
 - Le nom.
 - Les permissions.
 - Exemple : G_Direction_W.

- **Les Groupes Globaux :**

- Les membres s'y trouvant sont des comptes utilisateurs et des groupes globaux du même domaine.
 - Les Groupes Globaux font parties des groupes locaux de domaines.
 - Ils sont visibles dans leur domaine et dans tous les domaines approuvés.
 - Ils ont les autorisations pour tous les domaines de la forêt.

Active Directory

- **Les Groupes locaux de domaine :**

- Ils contiennent des comptes utilisateurs, des groupes globaux et groupe universels d'un domaine quelconque de la forêt, et groupes locaux de domaine du même domaine.
- Ils peuvent faire parties de groupes locaux de domaine du même domaine.
- Ils sont visibles dans leur propre domaine.
- Ils ont les autorisations dans le domaine dans lequel le groupe local de domaine existe.

- **Les Groupes Universels :**

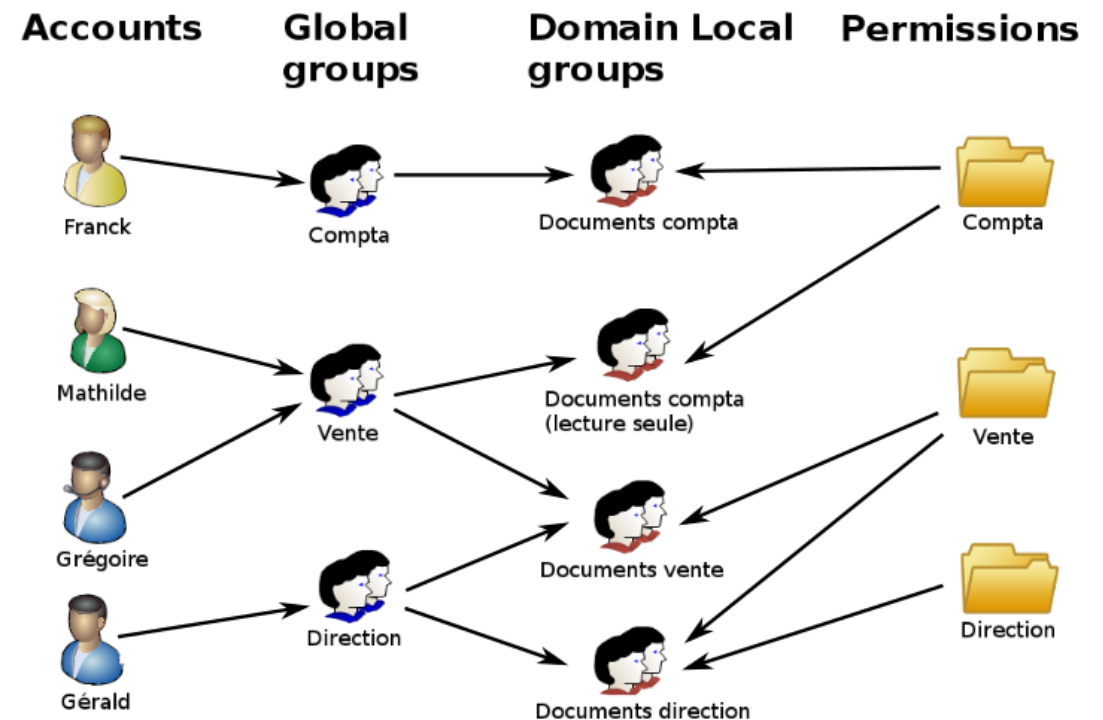
- Ils contiennent des comptes utilisateurs, des groupes globaux et autres groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt.
- Ils peuvent faire parties d'un groupe locaux de domaine et universels de tout domaine.
- Ils sont visibles dans tous les domaines de la forêt.
- Ils ont les autorisations dans tous les domaines de la forêt.

Active Directory

- **L'utilisations des groupes :**

- **A G (U) DL P**

1. A : Account.
2. G : Global Group.
3. (U) si utilisation de groupes universels.
4. DL : Domain Local Group.
5. P : Permissions.



Active Directory

- **Les maîtres d'opération FSMO :**

- Les Domain Controller sont multi-maîtres sauf pour 5 choses :

- 1. Contrôleur de schéma.**

- 2. Maître d'attribution des noms de domaine. (DNM)**

- 3. Emulateur PDC.**

- 4. RID Master.**

- 5. Maître d'infrastructure. (IM)**

- Ces DC sont appelés « maître d'opération » ou FSMO (Flexible Single Master Operation).

Les différents rôles

- ▶ Il existe 5 rôles FSMO (maîtres d'opération)
 - ▶ **Schema Master**/Maître de schéma (1 par forêt)
 - ▶ **Domain Naming Master**/Maître d'attribution des noms de domaine (1 par forêt)
 - ▶ **Relative ID Master**/Maître RID (1 par domaine) 3
 - ▶ **Primary Domain Controller Emulator Master** /Émulateur PDC (PDCM) (1 par domaine) :
 - ▶ **Infrastructure Master**/Maître Infrastructure (IM) (1 par domaine)

Active Directory

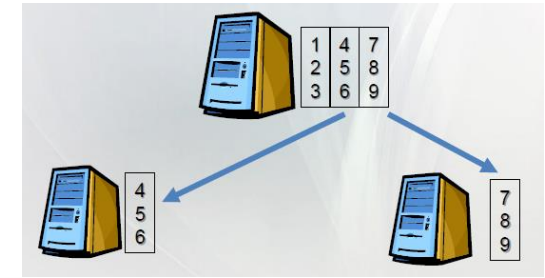
- **Le maître de schéma :**

- Ce rôle doit être unique au sein de la forêt et est joué par le DC root.
- Il permet la modification du schéma.
- Seuls les administrateurs du schéma peuvent modifier le schéma.
- Pour rappel, le schéma désigne la structure de l'annuaire Active Directory, le schéma est donc un élément critique au sein de l'environnement Active Directory.

- **Le maître d'attribution des noms de domaines :**

- Il gère la modification (ajout et/ou suppression) des domaines d'une forêt.
- Il est unique au sein de la forêt.
- Il permet d'avoir un DID : Domain ID.
- Il doit être le GC.

Active Directory



◦ **Le PDC Emulator :**

- Permet la modification des stratégies de groupe du domaine (éviter les conflits et les écrasements).
- Synchroniser les horloges sur tous les contrôleurs de domaine (heure et date).
- Gérer le verrouillage des comptes.
- Changer les mots de passe.
- Assure la compatibilité avec les contrôleurs de domaine Windows NT.
- Il est unique au sein d'un domaine.

◦ **Le RID Master :**

- Les objets créés au sein de l'annuaire Active Directory disposent de plusieurs identifiants uniques, parmi eux, il y a notamment le SID (Security ID).
- Le RID est un identifiant relatif qui est unique au sein de chaque SID, afin d'être sûr d'avoir un SID unique pour chaque objet de l'annuaire. Le SID contient une partie commune qui correspond au domaine (DID).
- $SID = DID + RID$.
- Il est unique au sein d'un domaine.
- Ce maître d'opération devra allouer des blocs d'identificateurs relatifs à chaque contrôleur de domaine du domaine. Il pourra ainsi donner des RIDs uniques aux futurs objets créés.

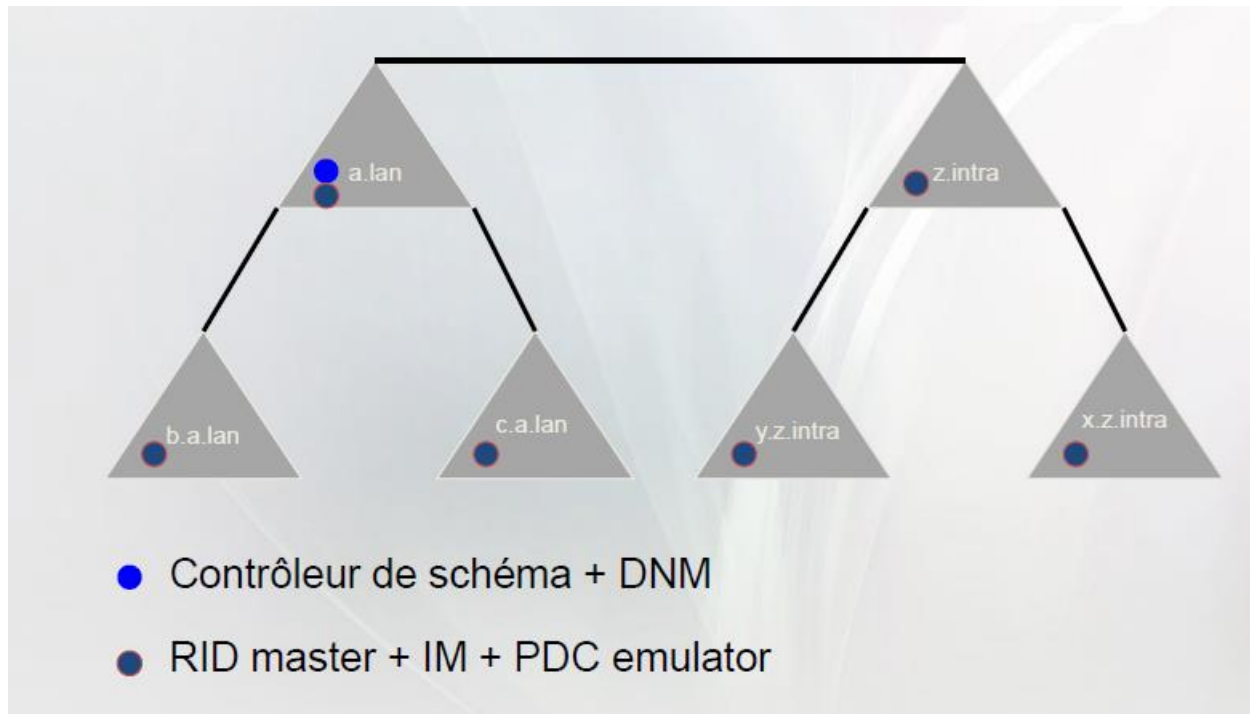
Active Directory

- **L'infrastructure Master :**

- Lors d'un changement d'un objet de domaine, le SID change.
- L'objet peut être associé à d'autres objets de domaine différents.
- L'infrastructure master fait donc mettre à jour les objets avec le nouveau SID.

Active Directory

- **Emplacement des différents maîtres d'opération :**



Active Directory

- **Contraintes liées avec les maîtres d'opération :**
 - Le maître d'attribution des noms de domaine (DNM) doit être catalogue global.
 - S'il y a plusieurs Domain Controller dans un même domaine, l'Infrastructure Master et le catalogue global ne doivent être sur le même DC.

Active Directory

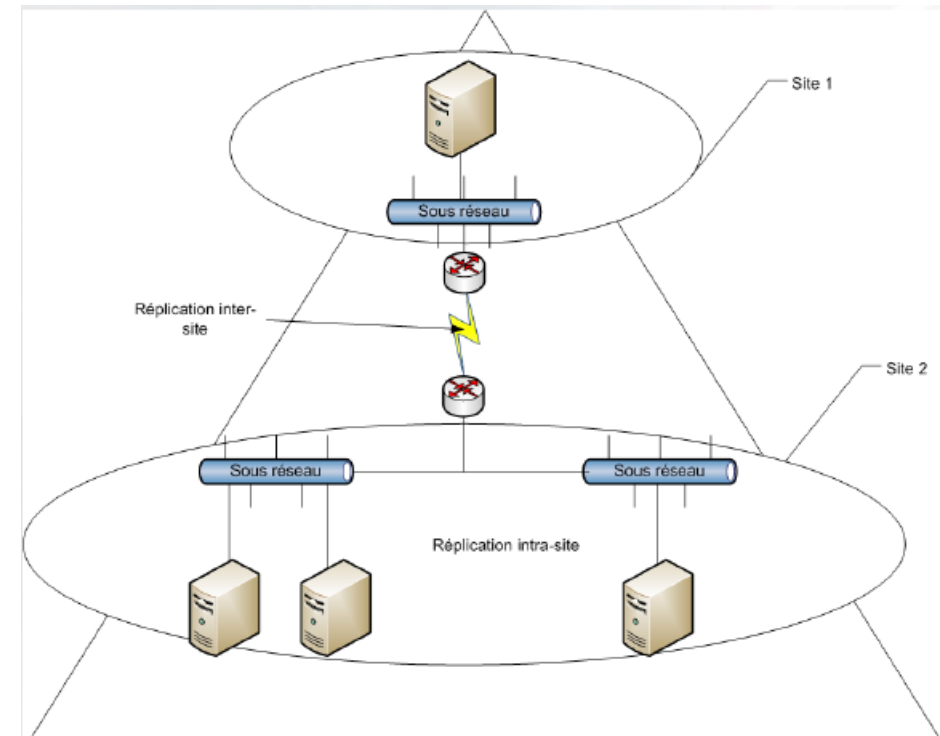
- **Rappels :**

- L'AD est une base de données multi-maître.
- L'AD est divisé en 4 partitions :
 1. De schéma.
 2. De configuration.
 3. De domaine.
 4. La partition d'application (ex : zones intégrées à l'AD d'un serveur DNS).
- Le GC est un répliqua partiel d'objets de l'AD.

Active Directory

- **Protocoles de réplication :**

1. **Inter-sites** : RPC (Remote Procedure Call) sur IP ou SMTP.
2. **Intra-sites** : RPC sur IP.
3. **Réplication** par notification asynchrone ou synchrone.
4. **Intra-sites** : réplication rapide, uniforme et non compressée.
5. **Inter-sites** : réplication lente, pt à pt compressée.



Active Directory

- **Réplication intra-sites (haut-débit) :**

- 1. Réplication normale :**

- Lors d'une modification de l'active directory, réplication après 5 minutes au premier partenaire de réplication ensuite toutes les 30 secondes aux autres Domain Controller.
 - Si pas de modification, réplication toutes les heures.

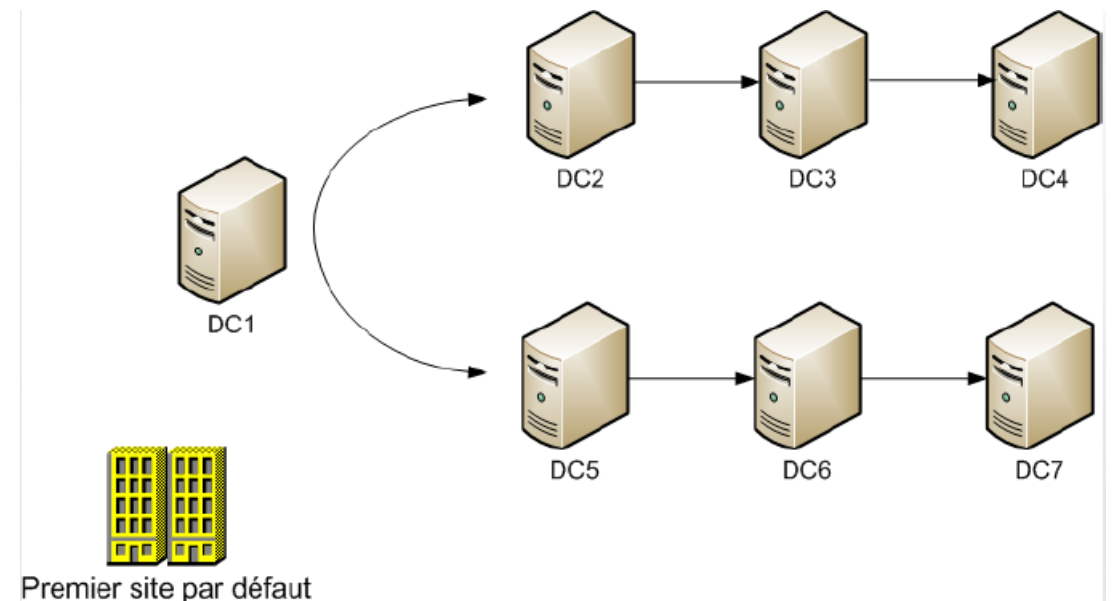
- 2. Réplication urgente :**

- Lors de la modification d'une stratégie de comptes (Password, LSA - Local Security Authority).
 - N'attend pas les 5 minutes.

Active Directory

- **Vérificateur de cohérence (KCC) :**

- KCC : Knowledge Consistency Checker
- Il se déroule toutes les 15 minutes.
- Intra-site : gestion de la réplication automatique.
- Création de boucle de réplication :
 1. Objet serveur.
 2. Objet NTDS settings.
 3. Objet connexion.
- Réplication de tous les DC en un max de 3 sauts.
- Partenaires de réplication directs et transitifs.



Active Directory

- **Réplication Inter-sites (bas débit) :**

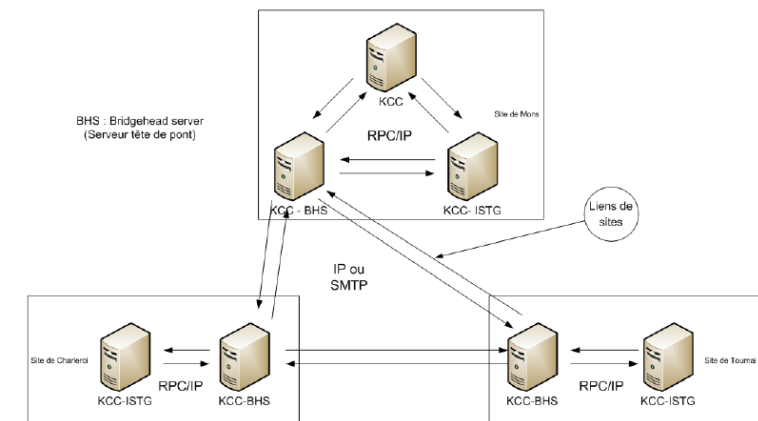
- Réplication compressée de 80%.
- Horaire de réplication.
- Authentification sur le Domain Controller du même site.
- Par défaut, réplication toutes les 180 minutes.
- Utilisation du ISTG : Inter Site Topology Generator.
- A chaque lien est associé un coût.
- Chemin emprunté = chemin ayant le coût le plus bas (une sorte de shortest path).

- Protocole utilisé : Protocole IP (RPC/IP) ou SMTP.
- Attention SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) n'est pas disponible pour des Domain Controller d'un même domaine.
- Si la bande passante > 1024 kbps, on utilise RPC over IP.
- Pas de notification.
- Pas de réplication urgente.

Active Directory

- **Réplication Inter-sites (bas débit) :**

- ISTG = les serveurs têtes de ponts.
- Si plus d'un DC est éligible → ISTG désigne le DC avec le GUID le plus bas.
- Possibilité de choisir les serveurs têtes de ponts :
 - Dans ce cas, l'ISTG ne désignera plus automatiquement.
 - Si le Spanning Tree Protocol (STP) tombe en panne et s'il n'y a pas un autre STP choisi → plus de réplication.



Active Directory

- **Gestion des conflits :**

- 3 types de conflits (avant la réplication) :

- 1. Conflits d'attributs :**

- Réplication uniquement des attributs modifiés et pas de l'objet complet.
 - Même attributs changé sur 2 DC.
 - Attribut avec le numéro de version le plus élevé sera pris.
 - Si même numéro de version → horodatage (+ récent).

- 2. Conflits de conteneurs supprimés :**

- UO supprimée sur un DC et ajout d'un objet dans cette UO sur un autre DC).
 - Objet placé dans le conteneur « LostAndFound ».

- 3. Conflits de noms uniques relatifs :**

- Objet avec un cachet le plus élevé garde le nom.
 - Autre objet est renommé.
 - Blocage de la propagation des répliqués superflus.
 - Utilisation de l'USN (Update Sequence Number).

Active Directory

- **La base de données :**

- Le fichier de la db d'annuaire est : NTDS.DIT.
- Emplacement par défaut : %systemroot%\ntds.
- Par défaut, la base de données est nettoyée toutes les 12 heures.
 1. Défragmentation en ligne.
 2. Inspecte la base de données.

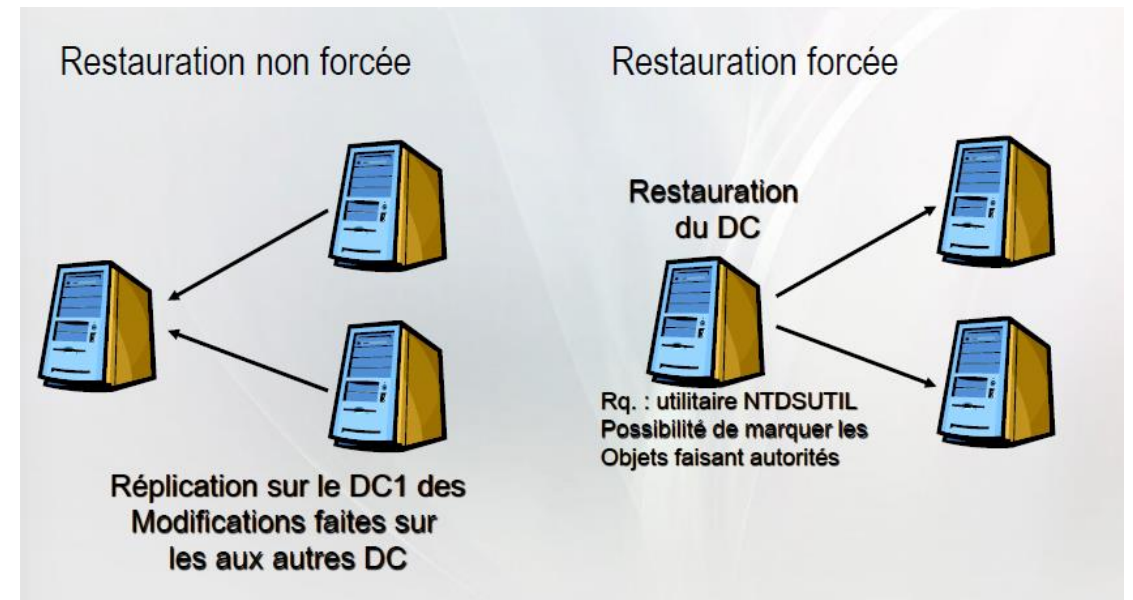
- **La sauvegarde de la DB :**

- Impossible de sauvegarder uniquement l'AD.
- Les fichiers suivants seront sauvegardés :
 1. Le registre.
 2. La base de données des classes COM+.
 3. Fichiers de démarrage du système.
 4. DB du service de certificat.
 5. DB d'annuaire (AD).
 6. Le dossier SYSVOL.

Active Directory

- **Restauration :**

- Tous les fichiers sauvegardés seront restaurés (impossible de ne restaurer que l'AD).
- Il existe 2 types de restauration :
 1. La forcée.
 2. La non-forcée (par défaut).
- Démarrer le PC « en mode de restauration AD » → F8 au démarrage.



Active Directory

- **Renommer un domaine :**

- Début : 2003 mais très long et très dangereux.
- Le changement du nom d'un domaine entraîne la réorganisation complète de la forêt vue que l'AD travaille avec les noms de domaine.
- Impossible de renommer le domaine root.
- Renommer un domaine comprend 15 étapes.
- Le domaine renommé est HS pendant toute la durée de l'opération.
- Les liens GPO inter-domaines sont cassés, il faut les refaire manuellement.
- Tous les DC doivent être des Windows 2k3 et être en « Windows SRV 2003 fonctionnal Level » au minimum.

Active Directory

◦ Types de questions - Examens :

1. Expliquez l'AG (U) DLP :

- C'est le système utilisé pour des dossiers partagés.
- Active Directory : Utilisateurs → Groupes Globaux → (Groupes Universels) → Groupes Locaux de domaine → Permissions.

2. À quoi servent les niveaux de fonctionnement ?

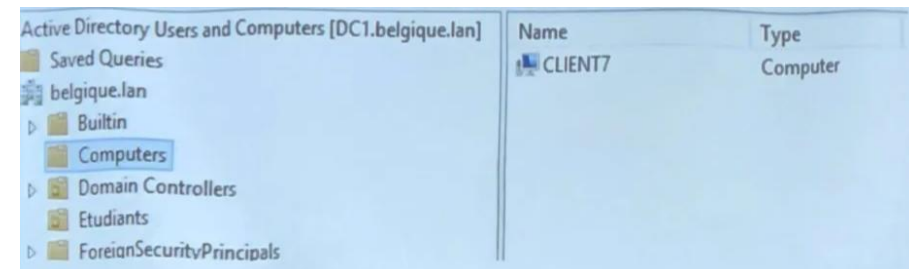
- Le niveau de fonctionnement correspond à la version la plus basse se trouvant dans la forêt.

3. Définissez la notion de site dans un domaine AD :

- Sous-réseaux connectés entre eux par des liaisons haut-débit.

4. Donnez le nom unique (DN) de l'ordinateur Client7 :

- CN = Client7; CN = Computer; DC = Belgique; DC = lan



Active Directory

- **Types de questions - Examens :**

5. Que peut contenir un groupe global et quelle est son étendue (où est-il visible dans la forêt) ?
 - Il peut contenir des groupes globaux et/ou des utilisateurs.
 - Il est visible dans la forêt entière.
6. Expliquez le RID Master :
 - À chaque fois que l'on crée un objet dans l'Active Directory, il va obtenir un SID (RID + DID).
 - Il permet de ne pas avoir des RIDs identiques, sans lui on risque d'en avoir.